2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Forense de Vídeo e Modelagem Computacional 3D Aplicadas à Reconstituição de Cena de Crime: Estudo do Caso de Tiroteio em Restaurante em Belém-PA

I. R. Maciel[a*]

[a]*Instituto de Criminalística / Polícia Científica do Estado do Pará, Belém (PA), Brasil*
[*]*Endereço para correspondência: ibsen.maciel@policiacientifica.pa.gov.br | Tel.: +55-21-964787006*

Palavras-chave: análise de vídeo; reconstrução 3D; balística forense; computação forense; cadeia de custódia.

O crescente uso de sistemas de videomonitoramento em ambientes urbanos tem ampliado significativamente o volume de evidências audiovisuais disponíveis em investigações criminais. Entretanto, a interpretação desses dados ainda apresenta desafios relevantes, especialmente em eventos complexos envolvendo múltiplos agentes, movimentação dinâmica e uso de armas de fogo. Nesse contexto, a integração entre análise forense de vídeo e modelagem computacional tridimensional surge como uma abordagem promissora para reconstrução de cenas de crime e determinação da dinâmica dos fatos.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação prática dessas técnicas no caso de um tiroteio ocorrido em um restaurante no bairro da Marambaia, em Belém-PA, durante uma tentativa de assalto, no qual houve uma vítima fatal e múltiplos feridos. A complexidade do caso residia na necessidade de determinar a origem do disparo que resultou no óbito, distinguindo se este teria sido efetuado por assaltantes ou por agentes de segurança pública presentes no local.

A metodologia adotada fundamentou-se inicialmente na garantia da integridade da evidência digital, por meio de procedimentos de extração e análise forense dos arquivos de vídeo. Foram realizados exames de autenticidade com base na análise perceptual e na verificação de metadados, incluindo estruturas RIFF AVI e componentes associados, utilizando ferramentas especializadas. A comparação entre arquivos questionados e amostras coletadas diretamente do equipamento DVR permitiu confirmar a origem comum das gravações, assegurando sua confiabilidade.

Após a validação das evidências, procedeu-se à análise detalhada da dinâmica dos eventos registrados, com identificação dos atores envolvidos e marcação temporal das ações relevantes, como abordagem inicial, reações das vítimas e momentos dos disparos. Em complemento, foi empregada modelagem computacional 3D para simulação da cena, permitindo a reconstrução espacial dos acontecimentos e análise da trajetória dos projéteis.

A abordagem adotada está alinhada a técnicas consolidadas na literatura de perícia em áudio e imagem, bem como em perícia digital, conforme descrito por autores como Fernandes e Tocchetto (2014) e Vecchia (2019). Entretanto, este trabalho avança ao integrar essas metodologias com simulação tridimensional aplicada a um caso real de elevada complexidade.

Os resultados obtidos demonstraram que os disparos responsáveis pelas lesões corporais e pelo óbito foram efetuados por um dos assaltantes, identificado na análise como indivíduo E2. A reconstrução 3D foi fundamental para corroborar a análise dos vídeos, oferecendo suporte visual e técnico à conclusão pericial, além de contribuir para a clareza na apresentação dos achados às autoridades judiciais.

Conclui-se que a integração entre análise forense de vídeo e modelagem 3D constitui uma ferramenta

robusta e eficaz para a reconstituição de cenas de crime, especialmente em situações com múltiplas variáveis e elevado grau de complexidade. A metodologia apresentada contribui para o aumento da confiabilidade dos resultados periciais, além de ampliar as possibilidades de interpretação técnica das evidências digitais no âmbito das ciências forenses.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, J. R.; TOCCHETTO, D. Perícias em Áudio e Imagens Forenses. São Paulo: Millennium, 2014.

VECCHIA, E. D. Perícia Digital: Da Investigação à Análise. São Paulo: Millennium, 2019.